

## 线性代数模拟试题

(闭卷 120 分钟)

系别\_\_\_\_\_ 班级\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_

## 一、填空题(15 分)

1. 若  $A^*$  是  $n$  阶方阵  $A$  的伴随矩阵,  $|A| = \frac{1}{2}$ , 则  $|2A^*| =$ \_\_\_\_\_。
2. 线性方程组  $\begin{cases} ax_1 - x_2 = 1 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$  的系数满足\_\_\_\_\_时, 方程组有唯一解。
3. 已知  $\lambda = 0$  是方阵  $A$  的一个特征值, 则  $|A| =$ \_\_\_\_\_。
4. 三元方程  $x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1$  的通解向量表示为\_\_\_\_\_。
5. 设向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ \lambda \end{pmatrix}$ , 则当  $\lambda$  满足\_\_\_\_\_时,  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性相关。

## 二、选择题(15 分)

1. 行列式  $\begin{vmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 2 & -3 & 0 \end{vmatrix} =$  ( )  
A. 12      B. -6      C. -12      D. 0
2. 设  $A$  为  $n$  阶方阵, 则  $A^T A$  为 ( )。  
A. 对称矩阵      B. 上三角矩阵      C. 可逆矩阵      D. 对角矩阵
3. 分块矩阵  $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ , 其中  $A, B$  都是可逆方阵, 则  $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}^{-1} =$  ( )  
A.  $\begin{pmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}$ ;    B.  $\begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}$ ;    C.  $\begin{pmatrix} 0 & A^{-1} \\ B^{-1} & 0 \end{pmatrix}$ ;    D.  $\begin{pmatrix} B^{-1} & 0 \\ 0 & A^{-1} \end{pmatrix}$
4. 设  $A, B$  为  $n$  阶矩阵, 下列运算 ( ) 正确。  
A.  $(AB)^2 = A^2 B^2$       B.  $|-A| = -|A|$       C.  $B^2 - A^2 = (B - A)(B + A)$   
D. 若  $A$  可逆,  $k$  为非零常数, 则  $(kA)^{-1} = k^{-1} A^{-1}$
5. 设  $\alpha_1, \alpha_2$  是线性方程组  $Ax = b$  的解,  $k_1, k_2$  为实数, 且满足  $k_1 + k_2 = 1$ , 则  
A.  $\alpha_1 + \alpha_2$  是  $Ax = 0$  的解      B.  $\alpha_1 - \alpha_2$  是  $Ax = b$  的解

C.  $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$  是  $Ax = b$  的解D.  $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$  是  $Ax = 0$  的解

三、(每题 8 分, 共 32 分)

1、计算行列式  $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$ 。

2、设  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $AX = 2X + A$ , 求  $X$ 。

3、设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ , 求矩阵  $A^{-1}$  及  $|A^5|$ 。

4、设  $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ , 求  $P^{10}AQ^{10}$ 。

四、(15 分)  $p$  取何值时, 线性方程组  $\begin{cases} px_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + px_2 + x_3 = p \\ x_1 + x_2 + px_3 = p^2 \end{cases}$  有解, 无解。在有解的情况下,

求出它的全部解。

五、(15 分) 设实对称矩阵  $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ,

1. 求  $A$  的所有特征值和对应的特征向量;2. 求一个正交矩阵  $P$ , 使得  $P^{-1}AP = \Lambda$  为对角矩阵。六、(8 分) 证明: 若  $\alpha_1, \alpha_2$  线性无关, 则  $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2$  也线性无关。